

Лабораторная работа №4

Модель гармонических колебаний

Чемоданова Ангелина Александровна

04 апреля 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Исследовать математическую модель гармонического осциллятора.

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы
$$\ddot{x} + 8.7x = 0$$
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы
$$\ddot{x} + 8.7\dot{x} + 8.7x = 0$$
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы
$$\ddot{x} + 8.7\dot{x} + 8.7x = 8.7 \sin(2t)$$

На интервале $t \in [0; 67]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0.6$, $y_0 = -0.6$

```
using DifferentialEquations, Plots
```

```
tspan = (0, 67)
```

```
p1 = [0, 8.7] # первый элемент - гамма
```

```
p2 = [8.7, 8.7] # второй - омега в квадрате
```

```
p3 = [8.7, 8.7] # омега уже дана в квадрате!!
```

```
du0 = [-0.6] # y - первая производная от x
```

```
u0 = [0.6]
```

#без действий внешней силы

```
function harm_osc(ddu, du, u, p, t)
```

```
    g, w = p
```

```
    ddu .= -g.*du.-w .*u
```

```
end
```

#внешняя сила

```
f(t) = 8.7*sin(2*t)
```

#с действием в нешной силы

```
function forced_harm_osc(ddu, du, u, p, t)
```

```
    g, w = p
```

```
    ddu .= -g.*du.-w .*u .+ f(t)
```

```
end
```

```
prob1 = SecondOrderODEProblem(harm_osc, du0, u0, tspan, p1)
sol1 = solve(prob1, DPRKN6(), saveat=0.0005)
```

```
prob2 = SecondOrderODEProblem(harm_osc, du0, u0, tspan, p2)
sol2 = solve(prob2, DPRKN6(), saveat=0.0005)
```

```
prob3 = SecondOrderODEProblem(forced_harm_osc, du0, u0, tspan, p3)
sol3 = solve(prob3, Tsit5(), saveat=0.0005)
```

Функция для построения графиков колебаний

```
function plot_oscillations(sol, title)
```

```
    plot(sol, vars=(0, 1), label="y", xlabel="Время t", ylabel="", title=title)
```

```
    plot!(sol, vars=(0, 2), label="x", xlabel="Время t", ylabel="", title=title)
```

```
end
```

```
# Построение графиков для sol1  
plot_oscillations(sol1, "Колебания без затухания и внешней силы")  
  
plot(sol1, vars=(2, 1), label="y от x", xlabel="x", ylabel="y",  
      title="Фазовый портрет без внешней силы и затухания")
```

Реализация в OpenModelica. Модель для колебания без затухания и без действия внешних сил:

```
Real x(start=0.6);  
Real y(start=-0.6);  
  
parameter Real w=8.7;  
parameter Real g=0;  
  
equation  
  
der(x) = y;  
der(y) = -w*x-g*y;
```

Реализация в OpenModelica. Модель для колебания с затуханием и без действия внешних сил:

```
Real x(start=0.6);  
Real y(start=-0.6);  
  
parameter Real w=8.7;  
parameter Real g=8.7;  
  
equation  
  
der(x) = y;  
der(y) = -w*x-g*y;
```

```
Real x(start=0.6);  
Real y(start=-0.6);  
  
parameter Real w=8.7;  
parameter Real g=8.7;  
Real p;  
  
equation  
  
der(x) = y;  
der(y) = -w*x-g*y+p;  
p = 8.7*sin(2*time);
```

Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

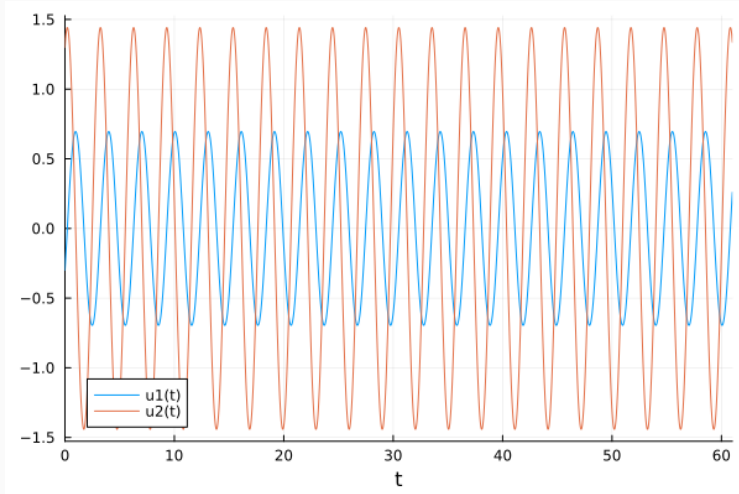


Рис. 1: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы. Julia

Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

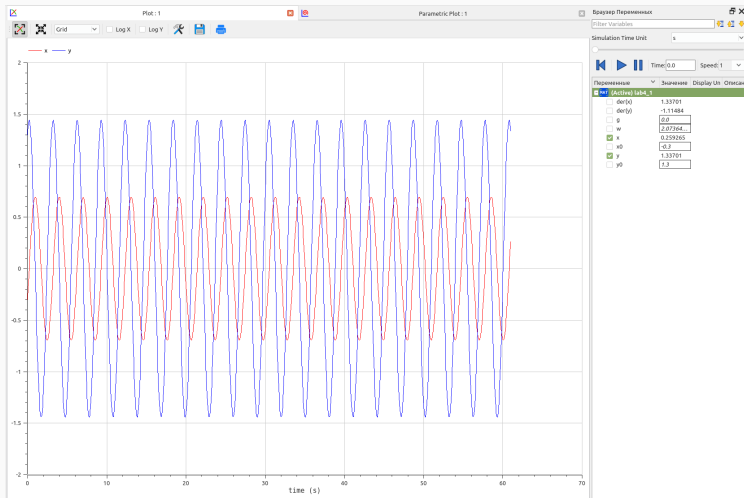


Рис. 2: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы.

Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

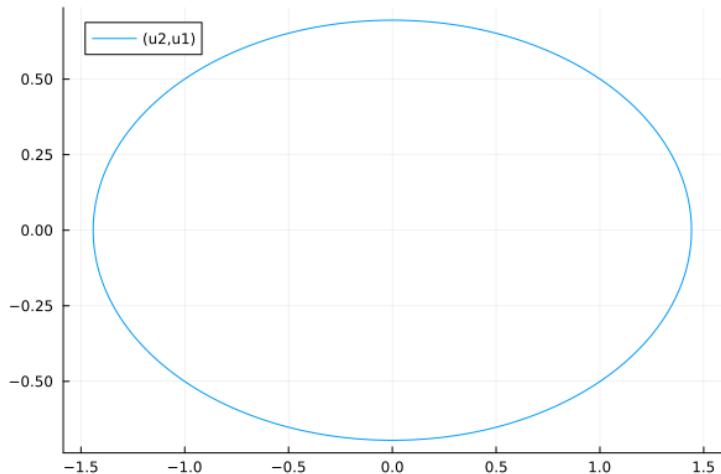


Рис. 3: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы.
Фазовый портрет. Julia

Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

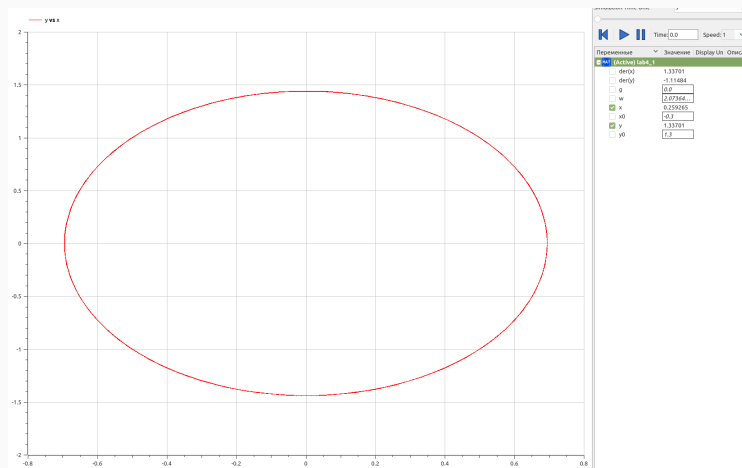


Рис. 4: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы. Фазовый портрет. OpenModelica

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

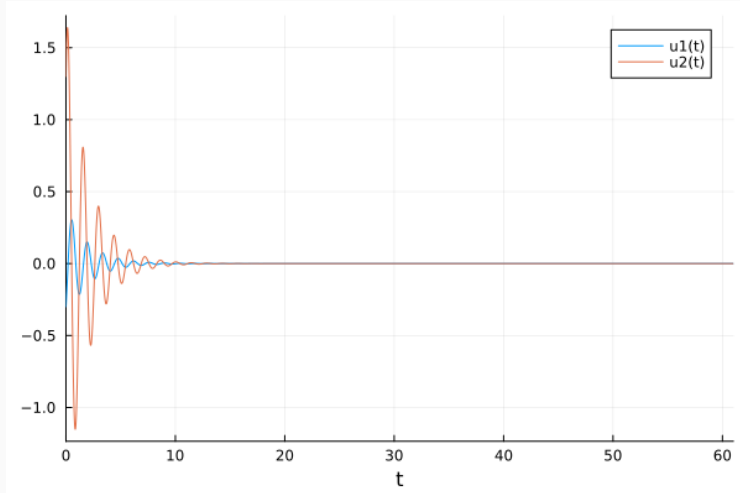


Рис. 5: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы. Julia

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

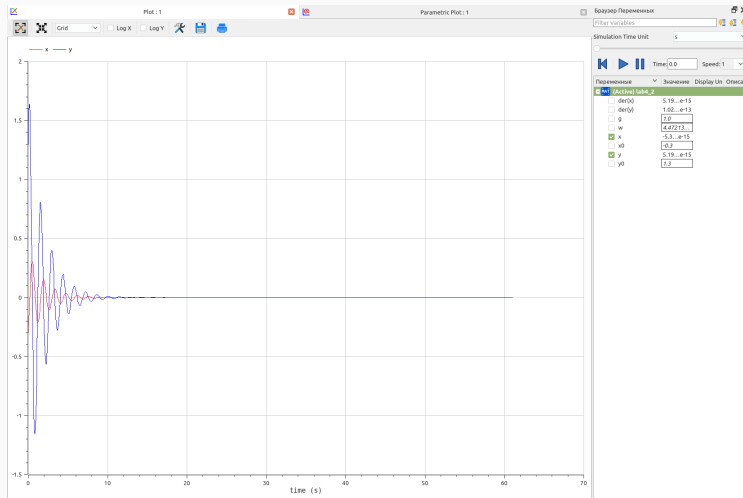


Рис. 6: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы.

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

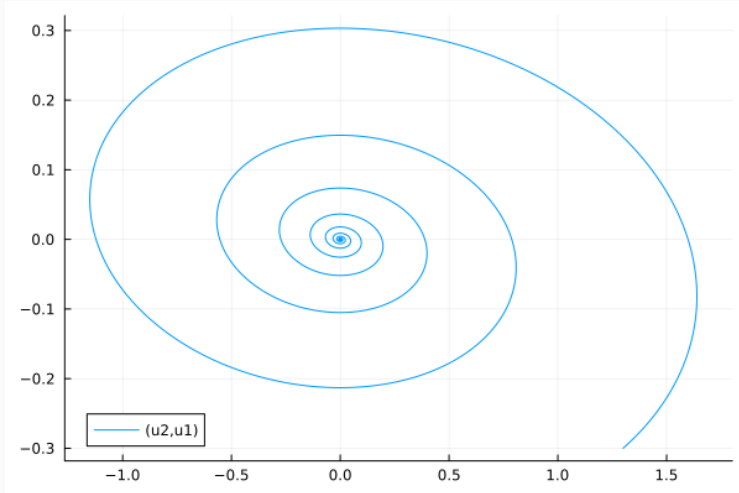


Рис. 7: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы. Фазовый портрет. Julia

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

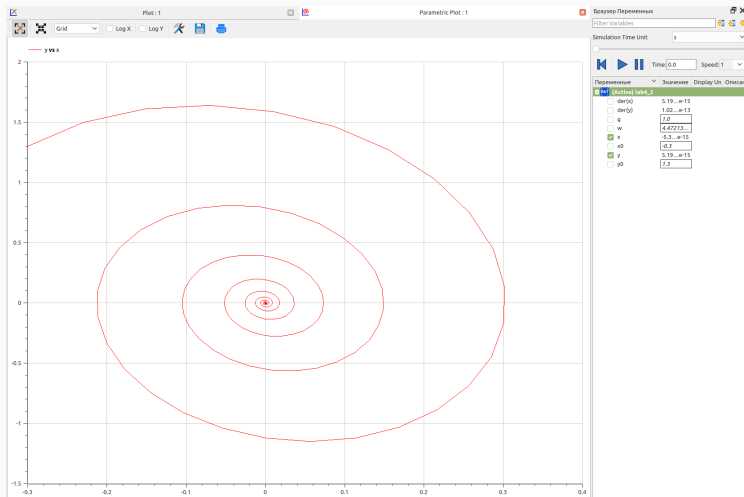


Рис. 8: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы. Фазовый портрет. OpenModelica

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

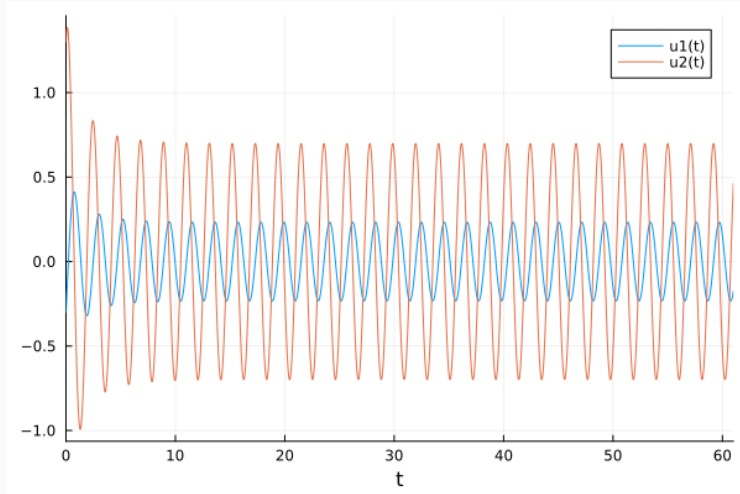


Рис. 9: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы. Julia

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

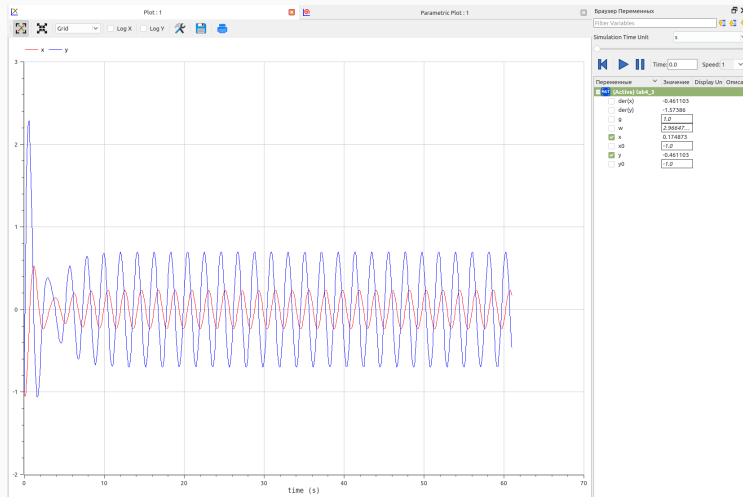


Рис. 10: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы.

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

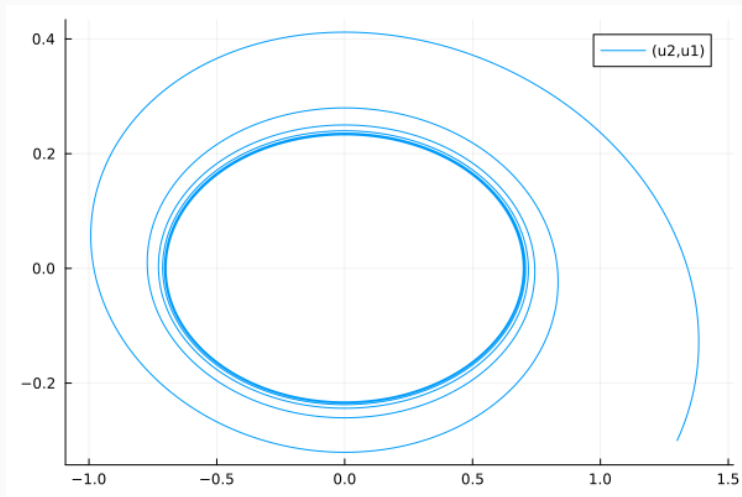


Рис. 11: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы. Фазовый портрет. Julia

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

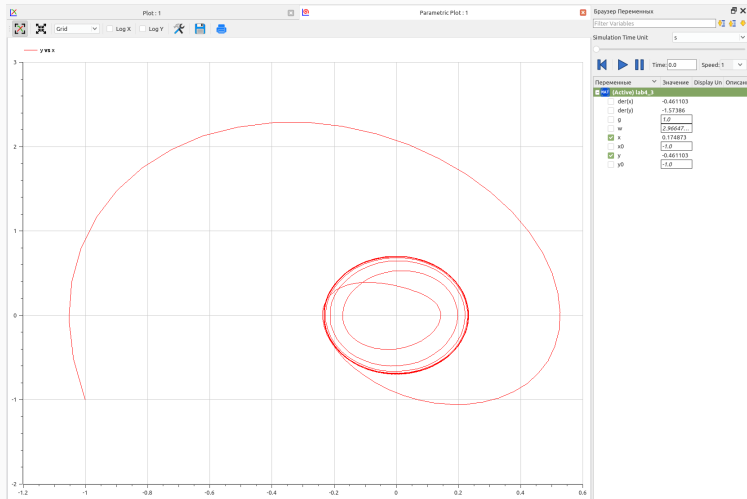


Рис. 12: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы. Фазовый портрет. OpenModelica

Построили математическую модель гармонического осциллятора и провели анализ.